

解答例

The background of the slide is decorated with large, stylized swirls in light green, light blue, and light purple. Interspersed among these swirls are several yellow starburst or sunburst shapes, each composed of multiple triangular rays pointing outwards. The overall aesthetic is bright and cheerful.



問題 11-1

- 多期間二項モデルの CRR の公式で, プット・コール・パリティを確認しなさい.

問題 11-1 の解答例

➤ 計算でプット・コール・パリティを確認する.

$$\begin{aligned} Put + S - \frac{K}{(1+r\Delta t)^n} &= \frac{K}{(1+r\Delta t)^n} F(a; n, q) - SF(a; n, q^*) + S - \frac{K}{(1+r\Delta t)^n} \\ &= S(1 - F(a; n, q^*)) - \frac{K}{(1+r\Delta t)^n} (1 - F(a; n, q)) \\ &= S\phi(a; n, q^*) - \frac{K}{(1+r\Delta t)^n} \phi(a; n, q) \\ &= Call \end{aligned}$$

問題 11-2

- ここで説明した多期間二項モデルを使い，満期 T ，バリアー価格 B で A 円を受け取るデジタル・オプションの価格式を求めなさい.
- ✓ デジタル・オプションとは，満期 T における原資産価格 $S(T)$ がバリアー価格 B を上回るとき，満期 T に一定額 A 円を受け取る証券.
 $S(T) < B$ のときは何も受け取れない.

問題 11-2 の解答例 (1)

- 満期 T におけるキャッシュフローは $f(S(T)) = A \cdot 1_{\{S(T) > B\}}$ なので, CRR の公式より,

$$\begin{aligned} V_0 &= \frac{E^Q[f(S_n)]}{(1 + r\Delta t)^n} \\ &= \frac{1}{(1 + r\Delta t)^n} \sum_{k=0}^n {}^nC_k q^k (1 - q)^{n-k} A \times 1_{\{u^k d^{n-k} S > B\}} \\ &= \frac{A}{(1 + r\Delta t)^n} \sum_{k=b}^n {}^nC_k q^k (1 - q)^{n-k} \end{aligned}$$

注: 1_A は定義関数で, 事象 A が真のとき 1, 事象 A が偽のとき 0.

問題 11-2 の解答例 (2)

➤ ただし, b は $u^b d^{n-b} S > B$ を満たす最小の整数で,

$$\left(\frac{u}{d}\right)^b d^n S > B$$

$$b \log\left(\frac{u}{d}\right) > \log\left(\frac{B}{d^n S}\right)$$

$$\therefore b > \frac{\log(B/S) - n \log d}{\log(u/d)}$$

($B \rightarrow K$ とみなすと, b はこれまで使ってきた a と同じ)

問題 11-3

➤ ここで説明したCRRモデルを用いて,

- ✓ 原資産価格 $S(0) = 100$ 円,
- ✓ 満期 1 年,
- ✓ 行使価格 $K = 100$ 円,
- ✓ $\Delta t = 1/4$ 年 (= 3 ヶ月),
- ✓ 無リスク金利 4 % (年率),
- ✓ $u = 1.1, d = 0.9$

のときのヨーロピアン・コール・オプションの価格を求めなさい.

問題 11-3 の解答例 (1)

- まず, 原資産価格のリスク中立的な上昇確率は,

$$q = \frac{1 + r \times \Delta t - d}{u - d} = \frac{1 + 0.04 \times 0.25 - 0.9}{1.1 - 0.9} = \frac{0.11}{0.2} = 0.55$$

より, 55%である. さらに,

$$q^* = \frac{qu}{1 + r \times \Delta t} = \frac{0.55 \times 1.1}{1 + 0.04 \times 0.25} = 0.59901...$$

- 次に, ペイオフが正になるノードを示す $k = a$ は,

$$a > \frac{\log(K/S) - n \log d}{\log(u/d)} = \frac{\log(100/100) - 4 \log 0.9}{\log(1.1/0.9)} = 2.100...$$

より, $a = 3$.

問題 11-3 の解答例 (2)

- CRRの公式より, コール・オプション価格は,

$$\begin{aligned} V_0 &= S \phi(a; n, q^*) - \frac{K}{(1+r \times \Delta t)^n} \phi(a; n, q) \\ &= 100 \phi(3; 4, 0.59901) - \frac{100}{(1+0.04 \times 0.25)^4} \phi(3; 4, 0.55) \\ &= 100 \times 0.473490 - \frac{100}{1.01^4} \times 0.390981 \\ &\cong 9.7765 \end{aligned}$$

- 4期間二項モデルでも一致.
(右表は計算値)

9.776452	15.33844	23.36543	34.0901	46.41
	3.195728	5.868518	10.77673	19.79
		0	0	0
			0	0
				0